B. TODO: 題目名稱

Problem ID: TODO:_English_short_name
Time Limit: 1s
Memory Limit: 512MiB



Figure 1: 《刃牙》範馬勇次郎

刃牙為了成為世界最強，除了武術修行，作為強健身軀的根本，在飲食上更是追求營養，一點不馬虎。

然而只追求營養是不夠的。在被老爸一語道破後，刃牙恍然大悟，馬上興奮地修正自己的飲食管理，準備套用到下次山上修行。

修行時，刃牙會進行 n 次行動，每次行動有 3 種可能：透過狩獵或採集取得食物，食物分給兄弟猴哥吃掉，或者餓了所以吃掉食物。

為了均衡的飲食，每份食物 i 會被標記是健康的，還是有毒的。

刃牙每次進食會按以下規則選擇食物：

- 若健康食物連吃次數達 2 次以上，且手邊擁有有毒食物，則取最早入手的有毒食物吃掉。重置健康食物連吃次數為 0。
- 否則，取最早入手的健康食物吃掉。健康食物連吃次數增加 1。

求每次進食吃掉的食物為何。

– 輸入 –

輸入第一行給 1 個正整數 n。

接下來 n 行會有以下 3 種形式：

- `1 a S` 代表入手 ID 為 a 的食物，S 有以下 2 種可能：
  - `health` 表示該食物是健康的
  - `poison` 表示該食物是有毒的
- `2 a` 代表 ID 為 a 的食物分給兄弟吃了
- `3` 代表餓了，挑一個手邊有的食物吃掉。

– 輸出 –

對於輸入的每次行動 3，輸出刃牙選擇吃掉食物的 ID。如果當下手邊可悲沒食物，則輸出 -1。

– 輸入限制 –

- $1 \leq n \leq 10^6$
- $1 \leq k \leq 10^9$
- $1 \leq a \leq n$ 且每次入手食物 ID 必唯一

– 子任務 –

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	100	無額外限制

– 範例輸入 –

– 範例輸出 –